PCA 분석 결과 요약

문화시설 접근성 구조 비교: 선호 반영 H3SFCA vs 선호 미반영 SFCA

한눈에 보는 결과

01 단일 축으로 설명하기 어려움
PC1 설명력 약 21%, PC1~PC4 누적 약 49%

02 PC1 = 생활밀착형 접근성
도서·문화체험·체육시설·영상·음악이 함께 높게 로딩

03 PC2 = 목적지형 접근성
관광지·스포츠관람이 별도의 공간 패턴으로 분리

04 선호 반영 전후 구조는 유사
큰 구조는 비슷하며, 개별 지역 순위는 별도 비교 필요

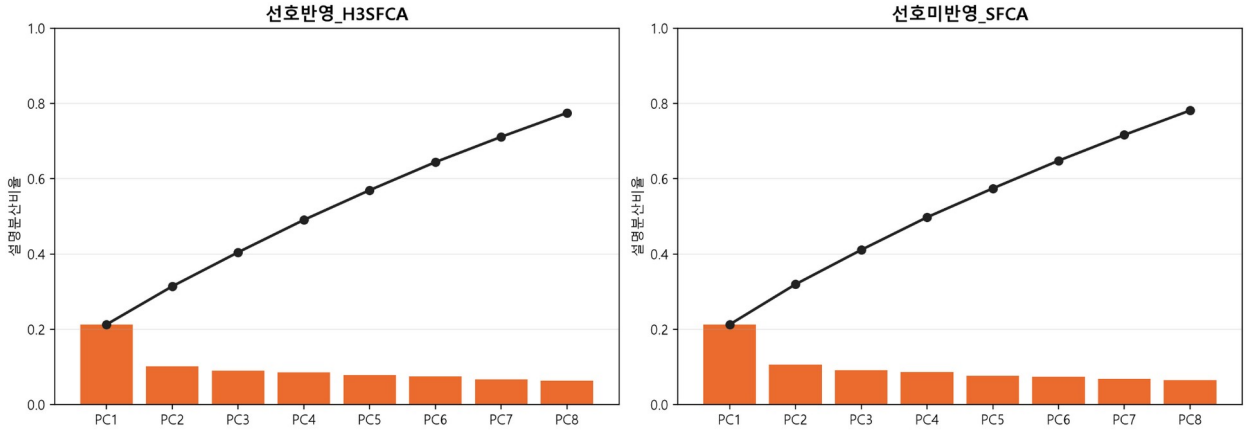


그림 1. 주성분별 설명분산비율 - 여러 성분을 함께 보아야 전체 구조를 설명할 수 있음

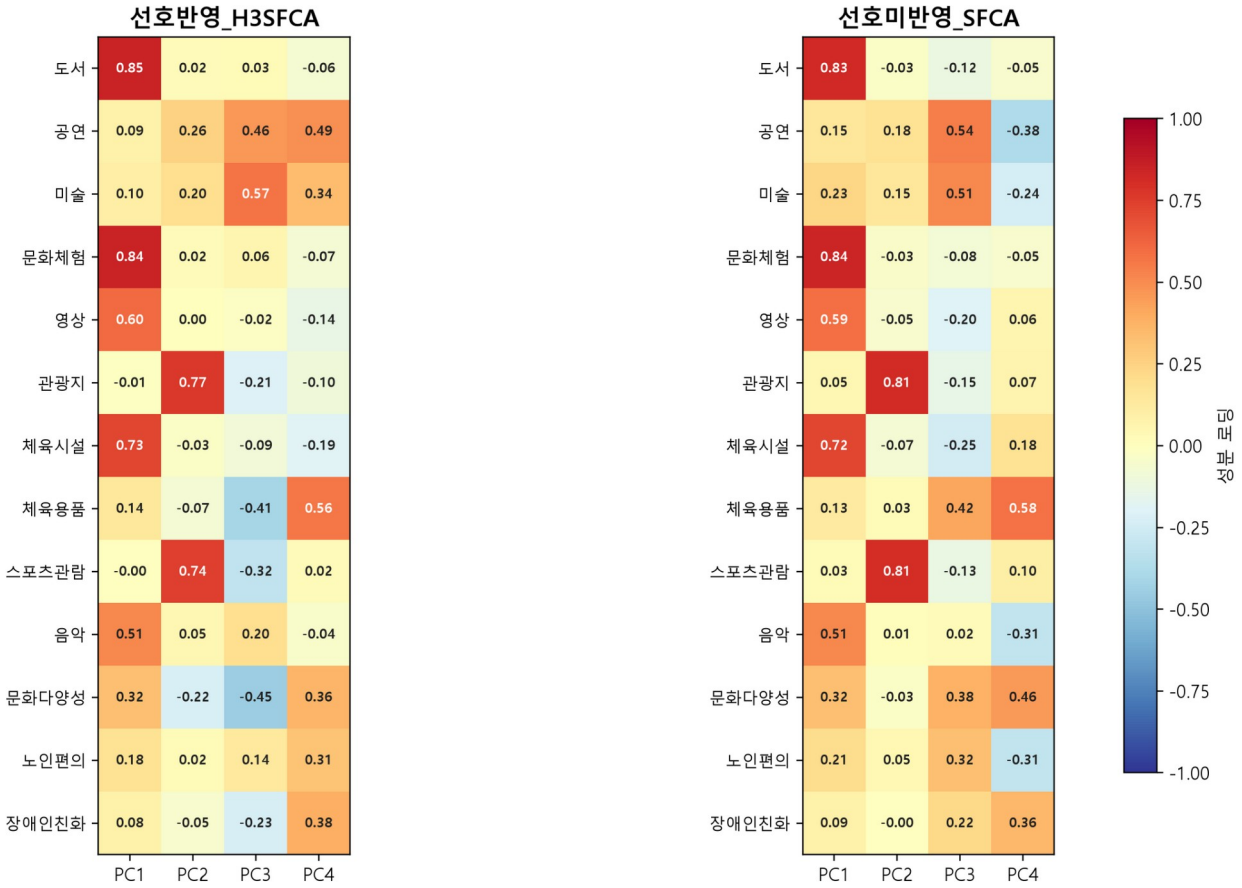


그림 2. 문화분류별 성분 로딩 - 생활밀착형 시설과 목적지형 시설이 구분됨

※ 같은 성분에 여러 변수가 같은 방향으로 높게 로딩되면, 해당 변수들이 함께 움직이는 공통 접근성 유형으로 해석한다.

종합문화취약지수 설계 시사점

시설접근성·문화다양성·노인편의·장애인친화 지표의 중복성과 활용 방향

01 하위지표 중복이 낮음
지표 간 상관계수는 대부분 0.02~0.21

02 한 성분으로 축소하기 어려움
종합지표 PC1 설명력은 약 31~32%

03 네 정책축을 모두 유지
시설·다양성·노인·장애인 지표는 서로 다른 취약성을 측정

04 PCA 가중치는 사용하지 않음
정책 중요도가 아니라 데이터 분산을 반영하기 때문

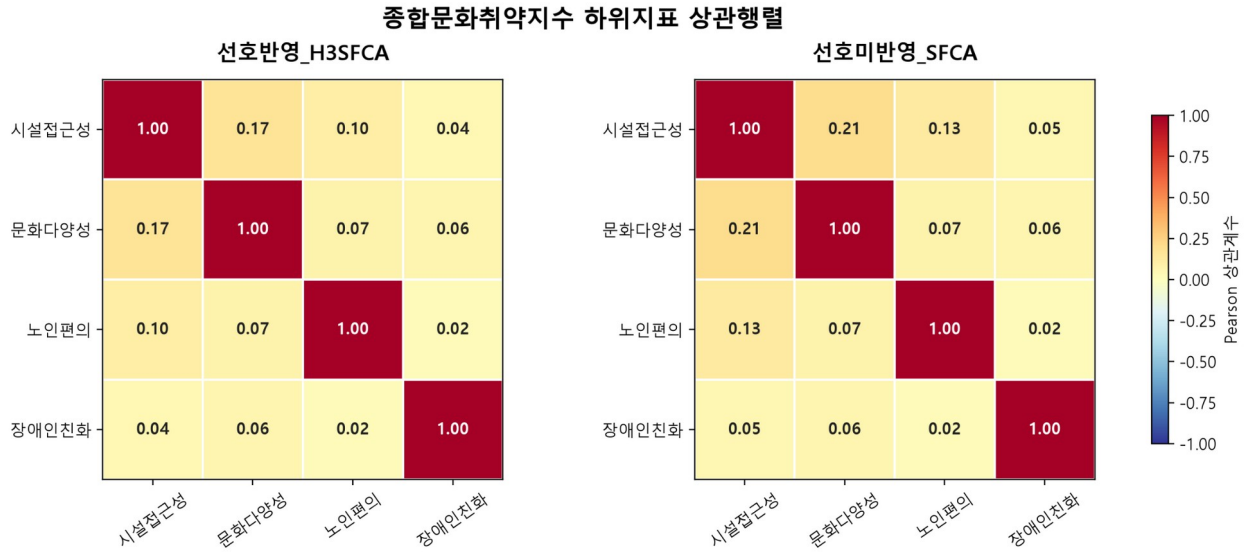


그림 3. 종합취약지수 하위지표 상관행렬 - 네 지표는 서로 다른 정보를 제공함

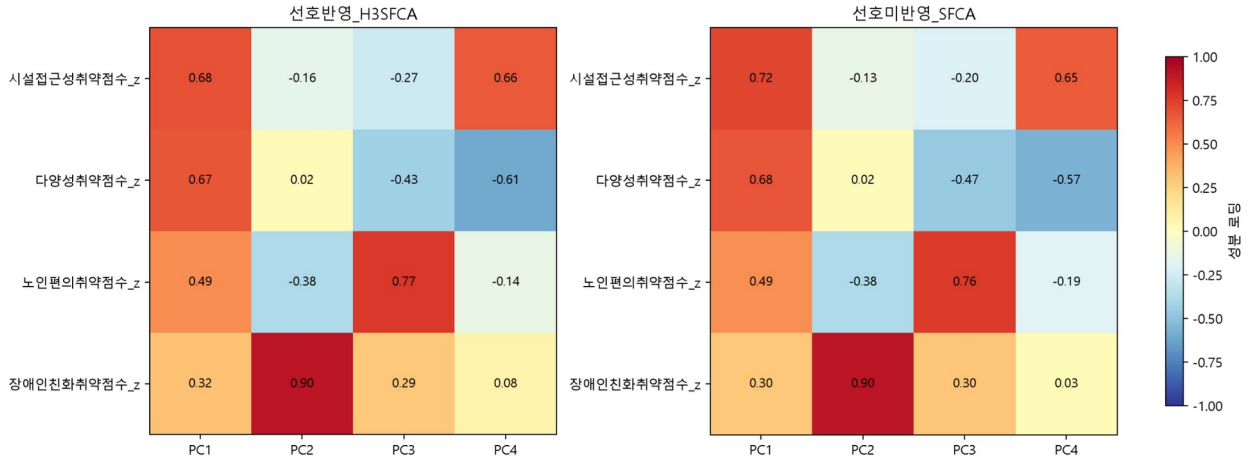


그림 4. 하위지표 성분 로딩 - 장애인·노인 취약성이 별도 축으로 분리됨

권장 종합지수
종합문화취약지수 = (시설접근성 취약 + 문화다양성 취약 + 노인편의 취약 + 장애인친화 취약) ÷ 4

지수 운영 방식
- 근거가 없으면 네 지표를 25%씩 동일가중
- 선호 반영·미반영은 합치지 않고 두 버전으로 병렬 제공
- 두 버전 모두 취약한 지역은 구조적 우선관리지역으로 표시

프로젝트에서 PCA 의 역할
- 하위지표 중복 여부 점검
- 일반 공급 부족형·노인형·장애인형 등 취약유형 구분
- 추천 업종과 필요한 편의특성을 설명하는 보조자료로 활용

최종 판단
PCA 는 최종 취약점수를 자동으로 만드는 도구가 아니라, 지표 구조와 취약 원인을 설명하는 보조 분석으로 활용하는 것이 적절하다.

※ 주성분의 전체 부호는 뒤집힐 수 있으므로, 절대적인 +/−보다 변수들이 같은 방향인지 반대 방향인지에 초점을 두어 해석한다.